

Koerper · Lösungen

1. 21 cm²
2. 81 m²
3. 4 000 ml
4. 7 l
5. $P : q$ r
6. 7 $42 : 6 \Rightarrow 7$
7. 9
8. 49
9. 48 cm³ $8 \cdot 6 \Rightarrow 48$
10. 60 cm³ $5 \cdot 4 \cdot 3 \Rightarrow 60$
11. 9 cm $18 : 2 \Rightarrow 9$
12. 3,5 m $7 : 2 \Rightarrow 3,5$
13. 3 l
14. 2 000 dm³
15. $4a^2$
16. $25x^2$
17. Durchmesser
18. Radius 4 cm Durchmesser
19. 3 cm Durchmesser; r
20. Volumen
21. 50 cm und 70 cm
22. Mantellinie
23. auch wenn das Prisma liegt Grundfläche: Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke; die Deckfläche ist das andere
24. Seitenhöhe
25. Höhe von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche, von dort zur Mitte einer Grundkante , zurück zur Spitze halbe Grundkante, 3 m

26. 36 cm^3 $6 \cdot 3 \cdot 2 \Rightarrow 36$

27. 126 cm^3 $18 \cdot 7 \Rightarrow 126$

28. 72 cm^3 $27 \cdot 8 : 3 \Rightarrow 72$

29. 125 cm^3 $5 \cdot 5 \cdot 5 \Rightarrow 125$

P10 2026 FOR · 1f

30. 27 cm^3 $(3 \text{ cm})^3 = 27 \text{ cm}^3$

31. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 7 \approx 66,0 \text{ cm}^3$ V

32. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 \approx 113,1 \text{ cm}^3$ V

33. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8^3 \approx 2\,144,7 \text{ cm}^3$ 8 cm; V

34. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^3 \approx 65,4 \text{ cm}^3$ V

35. $\approx 14,1 \text{ l}$ $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 15^3 \Rightarrow \approx 14\,137,2 \text{ cm}^3$

P10 2016 · 3c

36. $288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$ 6 cm; $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$

37. 105 cm^3 Grundfläche: $7 \cdot 3 \Rightarrow 21 \text{ cm}^2$; $21 \cdot 5 \Rightarrow 105$

38. 180 cm^3 Grundfläche: $8 \cdot 5 : 2 \Rightarrow 20 \text{ cm}^2$; $20 \cdot 9 \Rightarrow 180$

39. 120 cm^3 Grundfläche: $(7 + 3) : 2 \cdot 4 \Rightarrow 20 \text{ cm}^2$; $20 \cdot 6 \Rightarrow 120$

40. 360 cm^3 Grundwert: $6 \cdot 6 + 6 \cdot 3 : 2 \Rightarrow 45 \text{ cm}^2$; $45 \cdot 8 \Rightarrow 360$

41. $63\,000 \text{ cm}^3$ Grundfläche: $90 \cdot 20 : 2 \Rightarrow 900 \text{ cm}^2$; $900 \cdot 70 \Rightarrow 63\,000$

42. 84 cm^3 Grundwert: $6 \cdot 6 \Rightarrow 36 \text{ cm}^2$; $36 \cdot 7 : 3 \Rightarrow 84$

43. 120 cm^3 Grundwert: $8 \cdot 5 \Rightarrow 40 \text{ cm}^2$; $40 \cdot 9 : 3 \Rightarrow 120$

44. $\approx 628,3 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 5^2 \cdot 8$

45. das sind etwa 350 ml $\pi \cdot 3,5^2 \cdot 9 \Rightarrow \approx 346,4 \text{ cm}^3 \approx 346 \text{ ml}$

46. $\approx 251,3 \text{ cm}^3$ 4 cm; $\pi \cdot 4^2 \cdot 5$

47. $\approx 147,3 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 2,5^2 \cdot 7,5$

48. $\approx 5,3 \text{ l}$ $\pi \cdot 11^2 \cdot 14 \Rightarrow \approx 5\,321,9 \text{ cm}^3$

49. $\frac{3971}{150} \approx 26,5 \text{ cm}^3$ Grundwert: $3,8^2 \Rightarrow 14,44 \text{ cm}^2$; $14,44 \cdot 5,5 : 3 \Rightarrow 26,47$

50. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 9 \approx 150,8 \text{ cm}^3$ 4 cm; V

51. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^2 \cdot 6,4 \approx 41,9 \text{ cm}^3$ V

52. $\approx 415 \text{ ml}$

$$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 11 \Rightarrow \approx 414,7 \text{ cm}^3$$

P10 2014 · 5a

53. $862 \text{ 125 cm}^3 (\approx 0,86 \text{ m}^3)$

$$5 \text{ 225 cm}^2 \cdot 165 \text{ cm}$$

P10 2022 · 2b

54. wahr, $V = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 7 = 71,68\pi \approx 225,2 \text{ cm}^3 > 200 \text{ ml}$

$$\text{Grundfläche: } 10,24\pi \approx 32,2 \text{ cm}^2; 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$$

P10 2021 · 4a

55. $V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250 \text{ 998 cm}^3 \approx 251 \text{ l}$

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

P10 2023 · 5b

56. wahr, $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ ml}$

$$\text{Grundfläche: } 16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2; 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$$

57. Prisma

58. 6

$$5, Y = 4, Z$$

59. 8 cm

Kreis: 3 cm; Kreisausschnitt: Kreisausschnitt:
Radius; die Mantellinie

P10 2016 · 1j

60. mittleres Quadrat der senkrechten Dreierreihe

P10 2022 · 2a

61. drittes Netz; Länge $6,4\pi \approx 20,1 \text{ cm}$, Breite 7 cm

$$\text{Umfang } 2 \cdot \pi \cdot 3,2; 7 \text{ cm}$$

62. Quader

63. zwischen B und D liegt genau eine Fläche

D

64. ja

65. ein Quadrat als Grundfläche, vier Dreiecke laufen in einer Spitze zusammen

Pyramide

P10 2017 · 1c

66. Prisma

P10 2018 · 1i

67. Pyramide

68. $\approx 12,6 \text{ cm}$, also $5 \text{ cm} \times 12,6 \text{ cm}$

$$\text{Umfang: } 2 \cdot \pi \cdot 2$$

69. 6 cm

$$90 : (5 \cdot 3) \Rightarrow 6$$

70. 27 000

$$30 \text{ cm}, \text{ denn } 30 \cdot 30 \cdot 30$$

71. 6 cm

$$210 : 35 \Rightarrow 6$$

72.	8 cm	$3 \cdot 96 : 36 \Rightarrow 8$
73.	$3\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 9,5 \text{ cm}$	10 cm, $V = 3\,000 \text{ cm}^3$; h
74.	$\approx 6,5 \text{ cm}$	$\sqrt{2\,000 : (\pi \cdot 15)}$; erst teilen, dann die Wurzel
75.	$\sqrt{3 \cdot 300 : (\pi \cdot 9)} \approx 5,6 \text{ cm}$	r
76.	$\sqrt[3]{3 \cdot 1\,000 : (4 \cdot \pi)} \approx 6,2 \text{ cm}$	r
77.	$3 \cdot 150 : (\pi \cdot 4^2) \approx 9,0 \text{ cm}$	h
P10 2023 · 5d		
78.	$h = 125/(2\pi) \approx 19,9 \text{ cm}$	1 l = 1000 cm^3 ; $1000 : (16\pi)$; Grundfläche: $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$
P10 2022 · 2d		
79.	$r = \sqrt[4]{425/(7\pi)} \approx 4,40 \text{ cm}$	$425 : (\pi \cdot 7) \Rightarrow 425/(7\pi) \approx 19,33$
80.	Quader und Dreiecksprisma	Wohnteil; Dach
81.	96 dm^3	$8 \cdot 4 \cdot 2 + 8 \cdot 2 \cdot 2 \Rightarrow 64 + 32$
82.	$\approx 1,76 \text{ kg}$	1,1 cm, innen r = 1,0 cm; $\pi \cdot (1,1^2 - 1^2) \cdot 300 \Rightarrow \approx 197,9 \text{ cm}^3$; 1 761 g
83.	$a : 2$, die Kugel hat $\frac{\pi}{6} \cdot a^3$	6 cm; $904,8 \text{ cm}^3$. b) Würfel $1\,728 \text{ cm}^3$; $823,2 \text{ cm}^3 \approx 47,6 \%$. c) Mit Kante a ist r
84.	$\approx 26\,832 \text{ cm}^3$	Zylinder: $\pi \cdot 18,5^2 \cdot 36 \Rightarrow \approx 38\,708 \text{ cm}^3$; Kegel: $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 18^2 \cdot 35 \Rightarrow \approx 11\,875 \text{ cm}^3$; Rest: Rest
85.	$2\,142,9 \text{ cm}^3$	Karton: $24 \cdot 24 \cdot 9 \Rightarrow 5\,184 \text{ cm}^3$; Torte: $\pi \cdot 11^2 \cdot 8 \Rightarrow \approx 3\,041,1 \text{ cm}^3$; Unterschied: $5\,184 - 3\,041,1 \Rightarrow 2\,142,9$
P10 2024 · 4c		
86.	$51\,350,25\pi \approx 161\,322 \text{ cm}^3$	$\pi \cdot 30,5^2 \cdot 81 \Rightarrow 75\,350,25\pi \approx 236\,719,8 \text{ cm}^3$; $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80 \Rightarrow 24\,000\pi \approx 75\,398,2 \text{ cm}^3$
87.	108 cm^2	$4 \cdot 6 \cdot 9 : 2 \Rightarrow 108$
88.	60 m^2	$6 \cdot 6 \cdot 4 : 3 \Rightarrow 48 \text{ m}^3$; Glas: $4 \cdot 6 \cdot 5 : 2 \Rightarrow 60$
89.	$\approx 226,2 \text{ cm}^2$	$2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 9$
90.	$\approx 439,8 \text{ cm}^2$	$2 \cdot \pi \cdot 5^2 + 2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 9$
91.	$\pi \cdot 4 \cdot 11 \approx 138,2 \text{ cm}^2$	M
92.	$\approx 94,2 \text{ cm}^2$	Grundwert: $\pi \cdot 3^2 \Rightarrow \approx 28,27 \text{ cm}^2$, $M = \pi \cdot 3 \cdot 7 \approx 65,97 \text{ cm}^2$, O
P10 2018 · 6b		
93.	$138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$	$\pi \cdot 6,4 \cdot 21,7 \Rightarrow 138,88\pi \text{ m}^2$

94. $\approx 23,1 \text{ m}$ $\pi \cdot 3,5 \cdot 6,2 \Rightarrow \approx 68,2 \text{ m}^2$; 3 068 €; Unterschied:
 $\sqrt{6,2^2 - 3,5^2} \Rightarrow \approx 5,12 \text{ m}$; Gesamthöhe:
Gesamthöhe
95. vierfach, weil der Radius im Quadrat steht A: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 \Rightarrow \pi \cdot 45$; B: $\pi \cdot 6^2 \cdot 5 \Rightarrow \pi \cdot 180$; $180 : 45 \Rightarrow 4$
96. $\frac{3}{4}$ alt: $\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 5 \Rightarrow 60 \text{ cm}^3$; neu: $\frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 15 \Rightarrow 45 \text{ cm}^3$;
kleiner, $\frac{45}{60}$; Grundfläche ein Viertel, Höhe dreifach
97. $12 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$, also das Zwölfache des Zylindervolumens $\pi \cdot r^2 \cdot h$ Die Aussage trifft nicht zu; $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (6r)^2 \cdot h$
98. das Achtfache, weil $2^3 = 8$ A: $33,5 \text{ cm}^3$, B: $V \approx 268,1 \text{ cm}^3$; $268,1 : 33,5 \Rightarrow \approx 8$
99. $\approx 47,1 \text{ cm}^3$ Zylinder: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 \Rightarrow \approx 141,4 \text{ cm}^3$; Kegel: $\frac{1}{3}$ davon
100. Der Radius steht im Quadrat:
Der doppelte Radius gibt eine viermal so große Grundfläche, die Höhe bleibt gleich
101. Das Kegelvolumen ist ein Drittel von Grundfläche mal Höhe, das Zylindervolumen Grundfläche mal Höhe
- P10 2021 · 4b
102. nein, Volumen vervierfacht sich $(2r)^2 = 4r^2$
 $(319,58\pi \text{ l} \approx 1004 \text{ l})$
103. sechs Rechtecke, je zwei gleich: in cm
 4×2 , 4×1 und 2×1 , so aneinander, dass sie zu einem Quader falten
104. Es fehlen die zwei Dreiecke mit den Seiten 4 cm, 5 cm und 6 cm, je eins oben und unten an einem Rechteck
105. zwei Dreiecke mit den Seiten 8 cm, 5 cm, 5 cm
- P10 2020 · 5a
106. Rückfläche $15 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ rechts an die Grundfläche;
zweites Trapez unten an die Grundfläche
107. alle vier Seiten des Quadrats 4 cm

- 108. Netz mit drei Rechtecken und zwei gleichseitigen Dreiecken; a = 1,50 m**

- 109. Netz um Rechtecke 57 cm × 165 cm und 110 cm × 165 cm ergänzt; a = 110 cm, b = 57 cm, d = 165 cm**

- 110. Rechteck, a = $8\pi \approx 25,1$ cm, b = 8 cm** $2 \cdot \pi \cdot r$ (Umfang); b = h

- 111. $\approx 62,8$ cm³** $\pi \cdot 2^2 \cdot 5$

- 112. Tiefe 4 cm schräg als 2 cm** Vorderseite: 6 cm × 3 cm in wahrer Größe; Kästchendiagonalen

- 113. Skizze: Ellipse auf der Bodenfläche, Spitze mittig oben; 61 cm × 61 cm × 81 cm; 31 cm schmaler als Durchmesser 60 cm, 101 cm Höhe unnötig groß** Durchmesser: $2 \cdot 30 \Rightarrow 60$ cm; Höhe: 80 cm

- 114. nicht eine Seitenkante und nicht die Höhe einer Seitenfläche** Diagonalen der Grundfläche zeichnen, ihren Schnittpunkt gestrichelt mit der Spitze verbinden: das ist die Höhe, 7 cm

- 115. Spitze in der Mitte des Deckels** Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände, im Schrägbild als Ellipse; Durchmesser: 50 cm; Schnitt der Diagonalen

- 116. Quadrat mit 5 cm Seitenlänge, an jeder Seite ein gleichschenkliges Dreieck mit Grundseite 5 cm und Höhe 7 cm**

- 117. Höhe 5 cm senkrecht vom Mittelpunkt, gestrichelt** Grundkreis als flache Ellipse, 4 cm breit, mit Mittelpunkt

- 118. oben der Kreis als Ellipse mit dem Radius 2,5 cm** Kegel mit der Spitze unten

- 119. flache Ellipse durch den Mittelpunkt als Äquator** Kreis mit dem Radius: 2 cm; hintere Hälfte gestrichelt

- 120. Höhe 5 cm senkrecht darüber, gestrichelt** Grundquadrat: vordere Kante 4 cm, Tiefenkanten 2 cm unter 45°; Diagonalen schneiden sich im Fußpunkt

**121. Höhe von der Spitze zum
Diagonalenschnittpunkt, h =
0,68 m; Grundkante 0,80 m**

Prüfstein · P10 2026 FOR · 2

- a) **$552,25\pi \approx 1734,9 \text{ m}^3$** $\pi \cdot 4,7^2 \cdot 25 \Rightarrow 552,25\pi \text{ m}^3; 22,09 \text{ m}^2$
- b) **$\approx 2539,66 \text{ €}$ (rund 2540 €)** $40,42\pi \approx 126,98 \text{ m}^2$
- c) **$25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$** $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- d) **falsch, $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot$
 $(3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 3$
 $\cdot V_{\text{Zylinder}} \Rightarrow \text{dreifaches}$
Volumen** $(3r)^2 = 9r^2; 9 : 3 \Rightarrow 3$